



Departamento de
Ingeniería Mecánica
Universidad de Concepción

Implementación del Ensayo Fiber-Bundle Pull-Out en Materiales Compuestos

Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Memoria de Título presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción
para optar al título profesional de Ingeniero Civil Mecánico

Profesor guía:
Dr. Alexis Salas S.

Septiembre 2025
Concepción, Chile

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento,
incluyendo la cita bibliográfica del documento

Contenidos

Lista de Figuras	iii
1 Introducción	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Alcance	2
1.3 Objetivos	2
1.3.1 Objetivo General	2
1.3.2 Objetivos Específicos	2
1.4 Propuesta metodológica	3
2 Estado del arte y marco teórico	4
2.1 Estado del Arte	4
2.2 Marco Teórico	4
2.2.1 Interfaz fibra–matriz	4
2.2.2 Resistencia al corte interfacial (IFSS)	5
2.2.3 Escalas de estudio	5
2.2.4 Ensayos de caracterización interfacial	5
2.2.5 Aplicación de métodos estadísticos	5
2.2.6 Normas y estandarización	6
3 Metodología	7
3.1 Diseño general de la investigación	7
3.2 Etapas de desarrollo	7
3.2.1 Etapa 1: Revisión de antecedentes bibliográficos	7
3.2.2 Etapa 2: Diseño del sistema experimental	7
3.2.3 Etapa 3: Fabricación de moldes de silicona	7
3.2.4 Etapa 4: Fabricación de probetas	8
3.2.5 Etapa 5: Ejecución de los ensayos FBPO	8
3.2.6 Etapa 6: Procesamiento y análisis de datos	8
3.3 Replicabilidad y validez	8
Referencias	9
Anexo A Carta Gantt	10

Lista de Figuras

Figura 1.1	Esquema conceptual de la interfaz fibra–matriz en materiales compuestos.	1
Figura 1.2	Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los OE.	3
Figura A.1	Carta Gantt del proyecto.	10

1 Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Los materiales compuestos reforzados con fibras son cada vez más utilizados en sectores de alto impacto como la aeronáutica, el transporte, la energía y la construcción, debido a su elevada relación resistencia–peso y a su versatilidad de diseño. Sin embargo, el desempeño mecánico de estos materiales depende en gran medida de la calidad de la interfaz entre la fibra y la matriz, entendida como la zona de contacto donde se transfiere el esfuerzo mecánico desde la matriz polimérica hacia los filamentos de refuerzo. Una interfaz deficiente puede conducir a fallas prematuras, pérdida de rigidez y reducción de la vida útil de los componentes, lo que limita la competitividad de los compuestos en aplicaciones críticas [1, 2, 3].

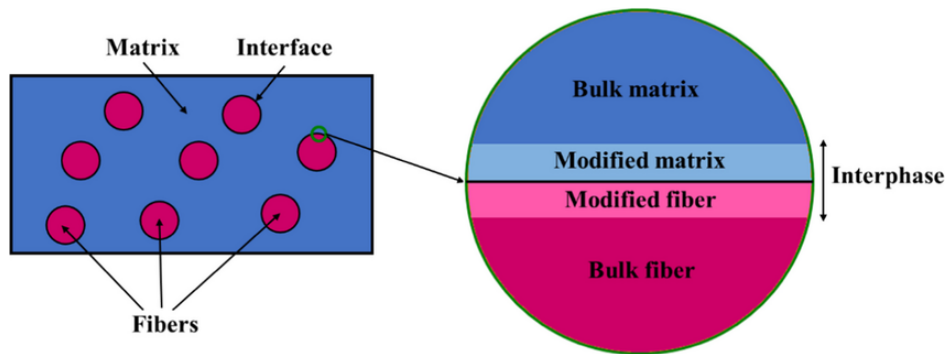


Figura 1.1 Esquema conceptual de la interfaz fibra–matriz en materiales compuestos.

Para evaluar esta adhesión interfacial, se han desarrollado diversos métodos experimentales a escala micromecánica, definida como aquella en la que se estudia la interacción entre un único filamento y la matriz circundante, utilizando equipos de microensayo de alta precisión y sistemas de registro especializados. Entre los que destacan el *Single-Fiber Pull-Out Test*, el *Push-Out Test* y el *Microdroplet Test*. Estos ensayos han sido ampliamente documentados y normalizados, permitiendo obtener estimaciones de la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS). No obstante, su aplicación sobre fibras individuales presenta limitaciones importantes: alta dispersión de resultados, poca representatividad frente al comportamiento real de hebras de fibras (una hebra corresponde aproximadamente a 3000 filamentos, cada uno con un diámetro típico cercano a $7\text{ }\mu\text{m}$) y dificultad para escalar a configuraciones prácticas de ingeniería [4].

En este contexto, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* (FBPO) se presenta como una alternativa experimental de gran potencial. Este ensayo se sitúa en la mesoescala, es decir, entre el nivel micromecánico (un solo filamento) y el nivel macroscópico (laminados o componentes estructurales). En la mesoescala se estudia el comportamiento de una hebra completa, lo que permite capturar la interacción colectiva fibra–matriz. Esto otorga mayor robustez estadística a los resultados, ya que se reduce la dispersión asociada a variaciones individuales de cada filamento. Los autores en [5] propusieron un método de fabricación escalable para probetas de FBPO, utilizando moldes multicavidad y dispositivos de alineación geométrica, lo que garantiza control en la longitud de embebido, mejora la repetibilidad y permite la producción de grandes lotes de muestras. Dicho avance abre la posibilidad de implementar este ensayo en laboratorios convencionales y de generar datos sistemáticos para estudios comparativos de adhesión.

Asimismo, la implementación del FBPO encuentra respaldo en normativas afines que, aunque

desarrolladas para fibras individuales o hilos textiles, entregan criterios transferibles. La **DIN SPEC 19289** define un procedimiento estandarizado para el *single-fiber pull-out*, con énfasis en el control geométrico y en la alineación del ensayo. La **ISO 3341** establece lineamientos para la tracción de hilos de vidrio, incorporando prácticas de sujeción y acondicionamiento que pueden extrapolarse a hebras de fibras. Por su parte, la **DIN 29965** entrega especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales, relevantes para la trazabilidad y caracterización del material utilizado en las probetas [6, 7].

Finalmente, la validez de los resultados del presente trabajo se reforzará mediante su comparación con otros ensayos desarrollados a mesoescala, particularmente el ensayo de Iosipescu y los ensayos de tracción de hebras a 45° y 90°, los cuales han sido utilizados previamente para estimar la resistencia al corte interfacial en configuraciones más representativas. De esta manera, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* se analizará no solo como técnica complementaria a los métodos micromecánicos tradicionales, sino también en relación con metodologías meso ya reportadas en la literatura (Figura 1.1).

1.2 Alcance

El presente trabajo se enmarca en la implementación experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) en materiales compuestos, con el objetivo de caracterizar la adhesión fibra–matriz a nivel de mesoescala. El alcance de la investigación considera el diseño y fabricación de mordazas, moldes y probetas mediante modelado CAD y técnicas de manufactura, la ejecución de ensayos bajo condiciones controladas en máquina de tracción, y el análisis estadístico de los resultados mediante análisis de varianza (ANOVA). Esta técnica permite identificar diferencias significativas entre distintas condiciones experimentales, lo que contribuirá a la obtención de resultados confiables y representativos sobre la resistencia al corte interfacial. De esta forma, se busca establecer un protocolo experimental reproducible que permita evaluar de manera representativa la resistencia al corte interfacial.

Este estudio se limita al análisis experimental en laboratorio y no contempla el desarrollo de modelos numéricos, la evaluación de componentes estructurales a escala industrial ni el estudio de efectos de degradación ambiental como fatiga o envejecimiento. El horizonte temporal de ejecución corresponde a un período de cuatro meses, en el cual se espera generar un procedimiento validado y transferible que complemente las metodologías convencionales de caracterización interfacial.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en materiales compuestos, mediante el diseño y fabricación de un sistema experimental con el fin de determinar la resistencia al corte interfacial (IFSS) y validar su utilidad como técnica de caracterización confiable en el estudio de la adhesión fibra–matriz.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** Diseñar un sistema experimental a mesoescala —incluyendo mordazas, moldes y probetas— mediante modelado CAD, selección de materiales y técnicas de manufactura, con el propósito de asegurar precisión geométrica y reproducibilidad en los ensayos.

- **OE2:** Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en probetas de material compuesto, utilizando equipos de tracción instrumentados bajo condiciones controladas, con el fin de obtener parámetros experimentales que describan la interacción fibra-matriz.
- **OE3:** Analizar los resultados experimentales mediante la aplicación de ANOVA y su contraste con antecedentes bibliográficos, para evaluar la resistencia al corte interfacial y validar la aplicabilidad del método como técnica de caracterización a mesoescala.

1.4 Propuesta metodológica

La metodología propuesta se estructura en tres fases principales, coherentes con los objetivos planteados. En primer lugar, se desarrollará el diseño y fabricación del sistema experimental a mesoescala, que comprende mordazas, moldes y probetas. Este proceso se concibe como iterativo: los primeros prototipos permitirán identificar fallas o limitaciones y se rediseñarán hasta alcanzar una configuración robusta y reproducible.

En una segunda etapa se llevará a cabo la implementación del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out*, utilizando las probetas fabricadas y un equipo de tracción instrumentado bajo condiciones controladas.

Finalmente, en la tercera etapa se procesarán y analizarán los resultados mediante técnicas estadísticas, en particular ANOVA, con el objetivo de identificar diferencias significativas entre condiciones de ensayo y contrastar los hallazgos con antecedentes bibliográficos.

La Figura 1.2 resume gráficamente estas tres fases y su relación con los objetivos específicos.

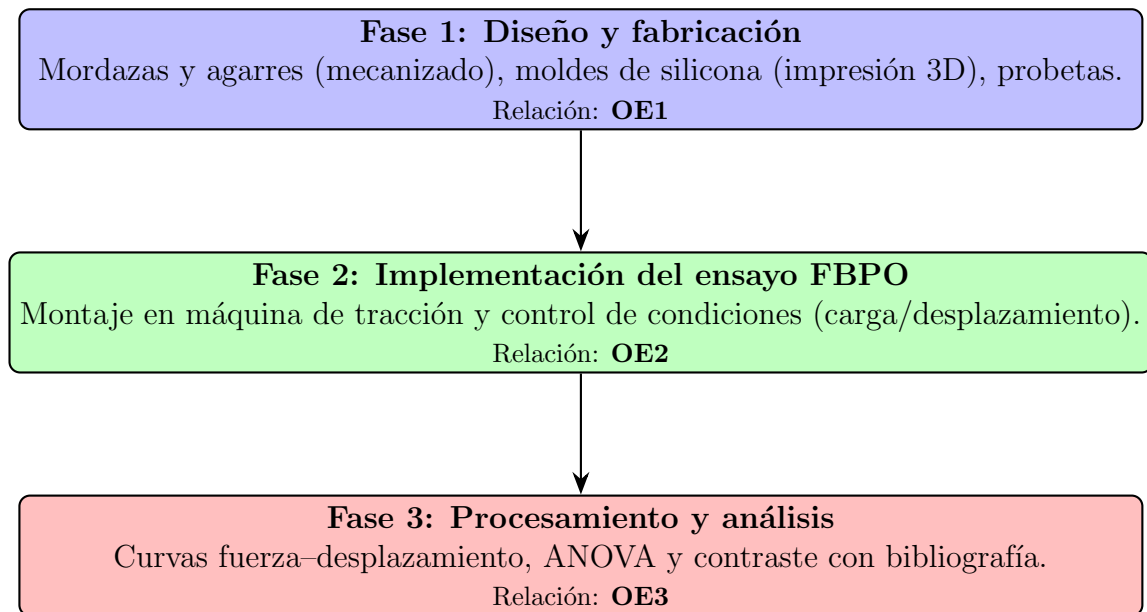


Figura 1.2 Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los OE.

2 Estado del arte y marco teórico

2.1 Estado del Arte

El estudio de la adhesión fibra–matriz en materiales compuestos ha sido ampliamente abordado mediante ensayos a escala micromecánica, los cuales permiten caracterizar la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS) de fibras individuales embebidas en una matriz polimérica. Entre los métodos más utilizados destacan el *Single-Fiber Pull-Out Test*, el *Push-Out Test* y el *Microdroplet Test* [8, 3, 9]. Estos ensayos han demostrado ser efectivos para estimar la fuerza de adhesión a nivel de un filamento, pero presentan limitaciones importantes: alta dispersión de los resultados, baja representatividad frente a la interacción colectiva de fibras, y dificultad para escalar a configuraciones de ingeniería práctica [4, 10].

Para superar estas limitaciones, se ha desarrollado el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* (FBPO), que permite extraer hebras completas de fibras (aproximadamente 3000 filamentos por hebra) embebidas en la matriz [5]. Al trabajar en la mesoescala, este método captura de manera más representativa la interacción colectiva fibra–matriz, reduciendo la dispersión de los resultados y aumentando la robustez estadística. De León et al. [5] describen un procedimiento escalable que utiliza moldes multicavidad y dispositivos de alineación geométrica, asegurando un control preciso de la longitud de embebido y permitiendo la producción de múltiples probetas de manera consistente. Este enfoque facilita la obtención de datos sistemáticos y reproducibles para estudios comparativos de adhesión.

Además, la implementación de ensayos FBPO puede apoyarse en normativas existentes para fibras individuales o hilos textiles, cuyas recomendaciones son transferibles a la mesoescala. La **DIN SPEC 19289** establece procedimientos estandarizados para el *single-fiber pull-out*, enfatizando el control geométrico y la alineación durante el ensayo. La **ISO 3341** proporciona lineamientos para la tracción de hilos de vidrio, incluyendo prácticas de sujeción y acondicionamiento que pueden aplicarse a hebras completas. Por último, la **DIN 29965** define especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales, relevantes para la trazabilidad y caracterización del material utilizado en probetas [4, 6, 7].

Finalmente, la validación de los resultados del FBPO se realiza comparando los datos obtenidos con otros ensayos mesoescala, como el ensayo de Iosipescu y los ensayos de tracción de hebras a 45° y 90°. Estos métodos permiten establecer una referencia confiable para evaluar la efectividad y reproducibilidad del FBPO [10, 9]. De esta manera, el estado del arte evidencia la necesidad de un ensayo escalable a mesoescala que combine precisión experimental, robustez estadística y aplicabilidad práctica en la caracterización de la adhesión fibra–matriz.

2.2 Marco Teórico

El marco teórico tiene como objetivo proporcionar los conceptos fundamentales que sustentan la implementación del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) y la interpretación de los resultados obtenidos.

2.2.1 Interfaz fibra–matriz

La interfaz fibra–matriz se define como la región de contacto entre los filamentos de refuerzo y la matriz polimérica en un material compuesto. Esta zona es crucial, ya que permite la transferencia de esfuerzos desde la matriz hacia las fibras, determinando el comportamiento

mecánico global del material. La calidad de la interfaz influye directamente en la rigidez, resistencia y tenacidad del compuesto, y un fallo en esta región puede conducir a una disminución significativa de la vida útil de los componentes [1, 2].

2.2.2 Resistencia al corte interfacial (IFSS)

La *Interfacial Shear Strength* (IFSS) cuantifica la capacidad de la interfaz para resistir el deslizamiento relativo entre fibra y matriz bajo carga de corte. Este parámetro se estima comúnmente mediante ensayos de tracción de fibra individual o de hebras, como el *Single-Fiber Pull-Out*, el *Microbond Test* y el FBPO [3, 5]. La IFSS es un indicador clave para el diseño y optimización de materiales compuestos, ya que su valor afecta la transferencia de carga y, por tanto, la resistencia estructural.

2.2.3 Escalas de estudio

- **Micromecánica:** Se centra en la interacción de un único filamento con la matriz circundante, utilizando equipos de alta precisión. Permite caracterizar la adhesión a nivel de un filamento, pero presenta alta dispersión y baja representatividad frente al comportamiento de múltiples fibras [8, 9].
- **Mesoescala:** Considera hebras completas de fibras (aproximadamente 3000 filamentos por hebra) embebidas en la matriz [5]. Esta escala captura la interacción colectiva fibra-matriz y reduce la dispersión estadística de los resultados, permitiendo obtener mediciones más representativas y reproducibles.
- **Macroscópica:** Analiza laminados completos o componentes estructurales, donde la respuesta depende de la distribución global de fibras y de la matriz, incluyendo efectos de geometría y carga real.

2.2.4 Ensayos de caracterización interfacial

Los ensayos más utilizados para la medición de IFSS incluyen:

- *Single-Fiber Pull-Out Test:* Evalúa un solo filamento embebido, proporcionando información directa sobre la adhesión pero con alta dispersión [8].
- *Push-Out Test:* Mide la fuerza necesaria para expulsar una fibra de un microbloque de matriz, utilizado principalmente en composites de alta precisión [9].
- *Microdroplet Test:* Evalúa la adhesión a partir de microgotas de matriz sobre fibras individuales.
- *Fiber-Bundle Pull-Out Test (FBPO):* Permite extraer hebras completas de fibras, integrando los efectos colectivos y aumentando la robustez estadística de los resultados [5, 10].

2.2.5 Aplicación de métodos estadísticos

Para garantizar que las diferencias observadas entre distintos ensayos o condiciones experimentales sean significativas, se emplean métodos estadísticos como el análisis de varianza (ANOVA). Este análisis permite identificar diferencias significativas en los resultados de IFSS entre distintas configuraciones de ensayos o materiales, asegurando la confiabilidad de las conclusiones [10].

2.2.6 Normas y estandarización

La realización de ensayos de adhesión se respalda en normas técnicas, que aseguran la reproducibilidad y trazabilidad de los resultados. Entre ellas destacan:

- **DIN SPEC 19289:** Procedimiento para el *single-fiber pull-out*, con énfasis en alineación y control geométrico [4].
- **ISO 3341:** Determinación de la fuerza de ruptura y elongación de hilos de vidrio, aplicable a hebras [6].
- **DIN 29965:** Especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales [7].

Este marco teórico proporciona la base necesaria para comprender la metodología propuesta y para interpretar los resultados del FBPO en el contexto de la adhesión fibra–matriz en materiales compuestos.

3 Metodología

La metodología define el diseño de investigación y los procedimientos utilizados para implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) a mesoescala, asegurando la validez, confiabilidad y replicabilidad de los resultados. Este estudio se enmarca dentro de un enfoque experimental, orientado a adaptar y aplicar una metodología existente a una nueva configuración de ensayo, con el fin de evaluar la adhesión fibra–matriz mediante la medición de la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS). El diseño general de la investigación se ha estructurado en seis etapas secuenciales, que abarcan desde la revisión de antecedentes hasta el análisis estadístico de los resultados.

3.1 Diseño general de la investigación

El diseño experimental busca cumplir los objetivos planteados mediante la implementación progresiva de un ensayo reproducible a mesoescala, considerando una hebra de fibra de carbono como unidad de estudio. Se utilizarán hebras provenientes de dos proveedores distintos, correspondientes al mismo tipo de fibra, pero con posibles diferencias en el tratamiento superficial o recubrimiento, lo que permitirá evaluar su influencia sobre la interacción interfacial. La comparación entre ambas fibras constituye el caso de estudio principal de la investigación. El alcance de la metodología se limita a la fase experimental y al análisis estadístico de los resultados, sin considerar modelación numérica ni efectos de degradación ambiental.

3.2 Etapas de desarrollo

3.2.1 Etapa 1: Revisión de antecedentes bibliográficos

En la primera fase se realizará una revisión sistemática de la literatura sobre ensayos de tracción y adhesión a nivel micro y mesoescala, incluyendo métodos como el *Single-Fiber Pull-Out*, *Microdroplet*, *Iosipescu* y *Fiber-Bundle Pull-Out*. Esta revisión permitirá establecer los parámetros geométricos, condiciones de embebido y estrategias de sujeción más apropiadas para adaptar el procedimiento al nivel meso, garantizando que las condiciones experimentales sean comparables con estudios previos. También se considerarán las directrices de normas internacionales relevantes, tales como DIN SPEC 19289, ISO 3341 y DIN 29965, que orientan el control dimensional y la trazabilidad del material de refuerzo.

3.2.2 Etapa 2: Diseño del sistema experimental

En la segunda fase se desarrollará el diseño del sistema experimental mediante modelado asistido por computadora en el software Autodesk Inventor. Se elaborará el modelo tridimensional del molde negativo para la fabricación de probetas de ensayo, considerando las dimensiones de embebido de la hebra y la correcta alineación axial. La impresión 3D en filamento de ácido poliláctico (PLA) se selecciona por su precisión, bajo costo y facilidad de reproducción, lo que permite obtener moldes reutilizables y consistentes en geometría. Este diseño constituye la base para garantizar la precisión dimensional del ensayo y la reproducibilidad entre probetas.

3.2.3 Etapa 3: Fabricación de moldes de silicona

Los moldes de silicona se fabricarán a partir de los modelos impresos en PLA, vertiendo silicona líquida en el molde negativo. Una vez curada, la silicona permitirá obtener cavidades

con la geometría requerida para el colado de las probetas. Esta técnica fue seleccionada por su flexibilidad, estabilidad dimensional y compatibilidad con materiales termoestables, garantizando la obtención de moldes precisos para replicar múltiples probetas idénticas.

3.2.4 Etapa 4: Fabricación de probetas

La cuarta etapa contempla la elaboración de las probetas mediante el uso de los moldes de silicona. En cada molde se colocará una hebra de fibra de carbono, que se embeberá parcialmente en una resina epóxica líquida. Se emplearán dos tipos de fibra de carbono provenientes de distintos proveedores, con el propósito de comparar el efecto de posibles diferencias en recubrimientos o tratamientos superficiales sobre la resistencia interfacial. Posteriormente, las probetas se someterán a un proceso de curado y postcurado de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la resina, asegurando una polimerización completa y estable. Este proceso garantiza la replicabilidad geométrica y la consistencia del material entre muestras.

3.2.5 Etapa 5: Ejecución de los ensayos FBPO

En la quinta fase se llevará a cabo la campaña experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out*. Las probetas se ensayarán en una máquina de tracción universal instrumentada, bajo condiciones controladas de carga y desplazamiento. Se registrarán las curvas fuerza – desplazamiento y se documentarán los modos de falla observados en la interfaz fibra–matriz mediante registro visual y fotográfico. Cada serie de ensayos incluirá un número suficiente de repeticiones para asegurar la validez estadística de los resultados.

3.2.6 Etapa 6: Procesamiento y análisis de datos

Los datos experimentales obtenidos se procesarán mediante análisis de varianza (ANOVA) para identificar diferencias significativas entre las condiciones de ensayo, particularmente entre los dos tipos de fibra de carbono. Este análisis permitirá evaluar el efecto del proveedor sobre la resistencia al corte interfacial y la consistencia de los resultados. Finalmente, los valores de IFSS se contrastarán con antecedentes de otros ensayos mesoescala realizados en la misma institución, como el ensayo de Iosipescu y los ensayos de tracción de hebras a 45° y 90°, con el objetivo de validar la aplicabilidad y confiabilidad del método FBPO.

3.3 Replicabilidad y validez

El diseño experimental y los procedimientos descritos se documentarán detalladamente, asegurando que cualquier investigador pueda replicar las etapas del proceso con los mismos materiales, geometrías y parámetros de ensayo. Se seleccionaron herramientas y técnicas accesibles, como modelado CAD, impresión 3D e instrumentación estándar de tracción, con el propósito de facilitar la reproducibilidad del estudio. El control de variables, la comparación entre dos tipos de fibras y el uso de análisis estadístico robusto refuerzan la validez de los resultados y su potencial aplicación en estudios futuros de adhesión fibra–matriz a mesoescala.

Referencias

- [1] D. Hull and T. W. Clyne, *An Introduction to Composite Materials*. Cambridge University Press, 2nd ed., 1996.
- [2] A. Kelly and C. Zweben, *Comprehensive Composite Materials*. Elsevier, 2000.
- [3] S. Gao and J.-K. Kim, “Pull-out strength and interfacial debonding of fibers in thermoplastic matrices: recent developments,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 68, pp. 1–12, 2015.
- [4] “Din spec 19289: Fibre-reinforced composites – determination of the interfacial shear strength by single-fibre pull-out test (wipull method),” 2022. Disponible en DIN Standards.
- [5] A. De Leon, M. Tank, and R. Sweat, “A scalable fiber bundle pullout manufacturing method for data-driven interfacial shear strength measurements of micro and nanomaterials,” *Composites Science and Technology*, vol. 222, p. 109375, 2022.
- [6] “Iso 3341: Textiles — glass yarns — determination of breaking force and breaking elongation,” 2000.
- [7] “Din 29965: Carbon fibre filament yarns – technical specification for aerospace applications,” 1992.
- [8] B. Miller, P. Muri, and L. Rebenfeld, “A microbond method for determination of the shear strength of fiber/resin interface,” *Composites Science and Technology*, vol. 31, no. 2, pp. 89–100, 1987.
- [9] X. Ouyang, Y. Sun, and J. Zhang, “Measurement of interfacial shear strength of fiber-matrix using modified pull-out test,” *Materials Science and Engineering: A*, vol. 770, p. 138453, 2020.
- [10] J. Liu, H. Liu, and X. Yang, “Interfacial shear strength of carbon fiber composites: A review of experimental techniques and numerical simulations,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 142, pp. 199–214, 2021.
- [11] “Iso 2062: Textiles — yarns — determination of breaking force and elongation at break,” 2019.
- [12] “Astm d3822 - standard test method for tensile properties of fiber reinforced polymer matrix composites,” 2019.
- [13] A. Bunsell, *Fundamentals of Fiber Reinforced Composite Materials*. Woodhead Publishing, 2nd ed., 2017.
- [14] S. Rao, *Composite Materials: Science and Engineering*. Springer, 2001.
- [15] H. Clemens and B. Sharma, “Advances in understanding interfacial shear strength in composite materials,” *Materials Science and Engineering: R: Reports*, vol. 118, pp. 1–15, 2017.
- [16] R. Fischer and B. Andre, “Characterization of the fiber-matrix interface in composites with pull-out tests: A review,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 134, p. 106090, 2020.

A Carta Gantt

En esta sección se presentará la planificación del proyecto en formato de carta Gantt.

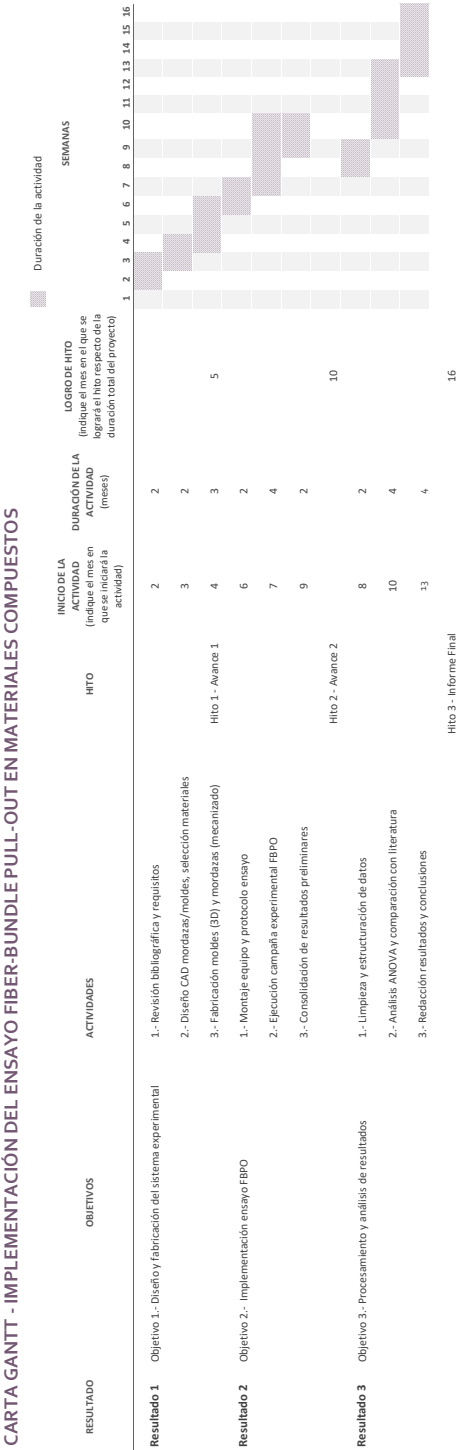


Figura A.1 Carta Gantt del proyecto.